

Plantilla de Reportes IICO

Un tutorial de $\text{\LaTeX}$

21 de septiembre de 2026

Leonides Jonguitud-Rodriguez

Resumen

Este documento, tanto su formato de salida como su código fuente, es un tutorial de como utilizar $\text{\LaTeX}$ para escribir un reporte de laboratorio. El texto aquí mostrado delineara el proceso de investigación, diseño, y experimentación que a mi como autor me ha funcionado mientras expone un pequeño tutorial de la instalación simplificada para programar $\text{\LaTeX}$ en una maquina Windows. Al final de la lectura y análisis de este documento y sus archivos adjuntos, principalmente el archivo fuente adjunto (.tex), se espera que el lector tenga una comprensión básica tanto del método de escritura e investigación preferido por el autor, como una capacidad de programar y utilizar las librerías principales de $\text{\LaTeX}$ para escribir un documento propio, o en su defecto utilizar esta plantilla a su máximo potencial.

1. Introduccion

En la introducción de una investigación usualmente se incluyen secciones como el marco teórico junto a una breve exposición a lo que se espera que suceda del experimento y la justificación matemática de este.

Empezando con un preámbulo de advertencia, este documento es una explicación del método personal del autor y, a pesar de ser fundamentado en el método científico y en la metodología de investigación estándar, no debe servir como un remplazo de investigación tradicional y mucho menos como una plantilla para un *paper* científico.

Dicho esto, se comienza con la introducción, siendo aquí donde se mencionan los principios científicos de lo que estas intentando investigar o experimentar. Es importante aprovechar esta sección para mencionar toda la informacion de tu marco teórico ¹ que pueda ser relevante.

1.1. Instalación de $\text{\LaTeX}$

Tex es un lenguaje de programación diseñado para diseño y tipografía de documentos, y de manera similar a GIMP o GNU es software gratuito, lo que llevo a la creación de un lenguaje mas fácil de leer y escribir:

¹Este marco incluye la investigacion previa y el fundamento teorico detras del experimento

LaTeX [CTAN].

Si es preferente seguir las mismas instrucciones que el autor para la instalación es posible encontrarlas en esta [pagina de github](#).

En todo caso el primer paso seria instalar VisualStudioCode (ahora abreviado a VSC) y una distribución de TeX, siendo la mas recomendada TeX Live. Para este paso es aconsejable tener una buena conexión puesto que la instalación completa cuenta con 4000+ paquetes individuales y puede tomar de 3 a 4 horas [Lats].

1.2. Uso en L^AT_EX

Ya instalado todo debería ser posible compilar el archivo fuente .tex y obtener un documento similar al adjunto. L^AT_EXworkshop es una extensión muy completa pero algo inestable, especialmente al trabajar con bibliografías y referencias cruzadas, entonces no es de sorprenderse si tu IDE se enoja y avienta errores varios al compilar. Lo importante es ver que, aunque haya varias advertencias y errores, si al final el documento se genera tal y como lo quieres, es funcional.

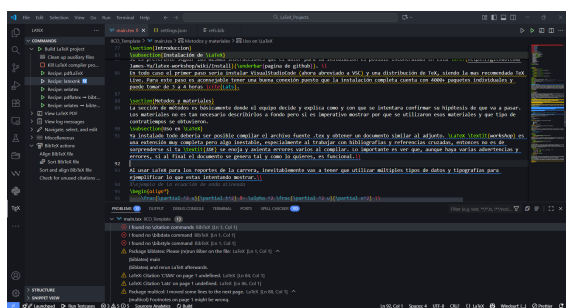


Figura 1: Visual Studio Code con LaTeX Workshop, notese los errores en la consola.

Al usar LaTeX para los reportes de la carrera, inevitablemente vas a tener que utilizar

múltiples tipos de datos y tipografías para ejemplificar lo que estas intentando mostrar.

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = \alpha^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$$
$$u(x, 0) = f(x)$$
$$\frac{\partial u}{\partial t}(x, 0) = g(x)$$

También es posible añadir extractos y fragmentos de código de varios lenguajes.

```
1 #include <stdio.h>
2 int main()
3 {
4     printf("Hello World!\n");
5     return 0;
6 }
```

Listing 1: Hola Mundo en C

```
1 C      Hello World in Fortran
2
3 PROGRAM HELLO
4 WRITE (*,100)
5 STOP
6 100 FORMAT (' Hello World! ' /)
7 END
```

Listing 2: Hola Mundo en FORTRAN

```
1 (* Hello world in Mathematica *)
2
3 Print["Hello, World!"]
```

Listing 3: Hola Mundo en Mathematica

Incluir fotos y diagramas también es recomendable, especialmente cuando se intenta reportar algún circuito eléctrico. Muchas fuentes recomendaran usar el paquete de TikZ para generar gráficos incrustados en el documento pero eso va a depender de que aplicación se use.

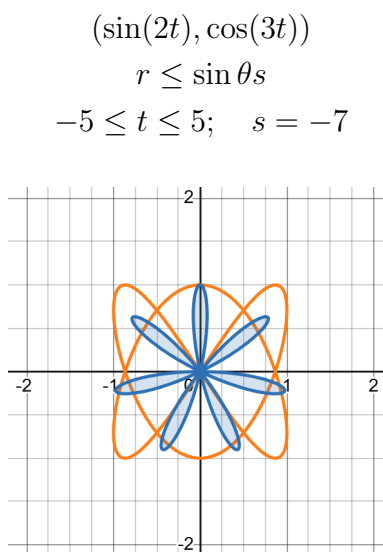


Figura 2: Gráfica generada en Desmos

Personalmente apoyo el uso de las calculadoras graficas Desmos y GeoGebra para generar los gráficos simples, Wolfram Mathematica para funciones mas complejas, y la extensión de [Draw.io Integration](#) para diagramas de flujo y circuitos eléctricos y digitales

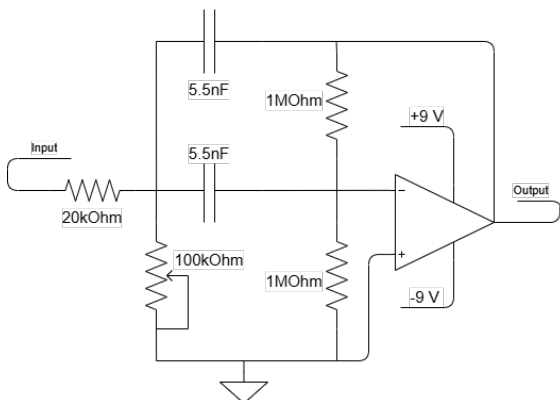


Figura 3: Circuito simple en Draw.io

2. Resultados

Es dentro de la sección de resultados donde se incluyen los datos obtenidos del experi-

mento, mas no se explican. En esta sección se añaden las fotos, graficas, pruebas, e incluso screenshots de lo obtenido a partir de los experimentos.

- (1)
- (2)
- (3) En términos de $\text{\LaTeX}$, es fácil incluir tablas y graficas para mostrar los datos; Un par de problemas que seguramente se encuentren con el primero de estos formatos incluye pelearse con la caja horizontal y cuanto espacio se le da a cada casilla, pero eso es cuestión de analizar el tamaño de letra y la organización caso a caso.

Tiempo	Posicion	Velocidad
3.4	2.2	1.2
4.5	3.1	1.4
5.6	4.0	1.6
6.7	5.2	1.8

Figura 4: Tabla de datos obtenidos

3. Conclusión

La conclusión como tal se divide en dos secciones importantes, la interpretación de los resultados experimentales, siendo esta el racionalizar por que o por que no funciono el experimento y que dice eso de la hipótesis inicial, y la discusión, que es donde se menciona que variables pueden cambiar para futuros experimentos y como mejorar y refinar la hipótesis.

3.1. Discusión

Espero que para este punto el lector tenga claro los principios simplificados de investigación, y como plasmarlos en un documento usando $\text{\LaTeX}$. Lo único que quedaría seria recomendar mas investigación sobre los esquemas de Draw.io, las alineaciones del paquete AMSMath, y el uso de BibTeX para generar

bibliografías por que yo como autor apenas puedo hacerlo funcionar. Mucha suerte en sus experimentos.

Referencias

- [1] Raúl Espejel Morales y Alipio Calles Martínez. *Métodos numéricos para la Solución de Ecuaciones diferenciales. Con ejemplos en python*. 1.^a ed. Universidad Nacional Autónoma de México, 2021.